การใช้ส่วนลดผิดปกติ

สาขา อุบลราชธานี & สุรินทร์ H1 2026

วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการให้ส่วนลด

ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการใช้ user กลาง

วิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์ (Pearson r, Welch t-test)

วันที่รายงาน: 19 มิถุนายน 2569

ช่วงเวลา: ม.ค. – มิ.ย. 2569

จำนวนหน้า: 45

ข้อมูลลับทางการเงิน
สำหรับผู้บริหารเท่านั้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว

CONFIDENTIAL — เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น

สิ่งที่รายงานนี้ประกอบด้วย:

- ข้อมูลการทำธุรกรรมส่วนลดจริง (ม.ค.–มิ.ย. 2569)
- ข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน (ธ.ค. 21 – ม.ค. 20)
- การวิเคราะห์สถิติ (Pearson r, Welch t-test, p-value)
- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากร 3 คน

ข้อจำกัด:

- ข้อมูลการเข้าออกเฉพาะช่วง Dec 21 – Jan 20 (ขยายไปยังสัดส่วน H1 ทั้งหมด)
- ตัวเลขส่วนลดจากระบบ Easy POS (อาจมีข้อมูลสูญหาย ~2–3%)
- ความสัมพันธ์ ≠ เหตุ (correlation ≠ causation)

ลายเซ็นความเห็นชอบ: ..... วันที่ .....

สารบัญ

หน้า 1–2 – หน้าปก & ประกาศความเป็นส่วนตัว
หน้า 3 – สารบัญ
หน้า 4–5 – บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
หน้า 6–7 – วิธีการศึกษา (Methodology)
หน้า 8 – คุณภาพข้อมูล (Data Quality)
หน้า 9 – เกณฑ์มาตรฐานห่วงโซ่ (Chain Benchmark)
หน้า 10–11 – ภาพรวม KPI สาขา
หน้า 12–15 – แนวโน้มรายเดือน & การเปรียบเทียบ
หน้า 16–17 – การวิเคราะห์วันในสัปดาห์ & ชั่วโมง
หน้า 18 – การแจกแจงขนาดส่วนลด
หน้า 19–28 – การวิเคราะห์เชิงลึก: อุบลราชธานี (10 หน้า)
หน้า 29–36 – การวิเคราะห์เชิงลึก: สุรินทร์ (8 หน้า)
หน้า 37–40 – โปรไฟล์บุคลากรผู้ต้องสงสัย
หน้า 41–44 – การวิเคราะห์ผู้ใช้匿名 (Anonymous User)
หน้า 45 – สรุปและแนวทางแก้ไข

บทสรุปผู้บริหาร

ประเด็นหลัก:

- **อุบลราชธานี:** ส่วนลดรวม ฿876,400 (2.31% ของยอด), 534 บิล — **ความเสี่ยงสูง**
- **สุรินทร์:** ส่วนลดรวม ฿654,300 (2.18% ของยอด), 412 บิล — **ความเสี่ยงปานกลาง**
- **บุคลากรผู้ต้องสงสัย (3 คน):** ฿653,800 (74.6% ของอุบล) — มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ
- **ส่วนลดพิเศษ (sp_discount):** 35.6% ของส่วนลดทั้งหมด (โดยส่วนใหญ่จาก Take Order user)
- **ส่วนลด Legitimate (admin/shareholder/senior):** ฿113,400 (อุบล) ต้องตรวจสอบเอกสารอนุมัติ

การค้นพบหลัก:

- **Take Order User Anomaly:** ฿121,400 (อุบล) + ฿91,200 (สุรินทร์) = ฿212,600 รวม
- **ส่วนลดประเภท:** admin/shareholder/senior citizen (81+ ปี) รวม ฿113,400 (อุบล)
- **ความสัมพันธ์กับ 02150002 (กาญจนา):** r = 0.412, t = 9.84, p < 0.0001 *** (มีนัยสำคัญสูงสุด)
- **ความสัมพันธ์กับ 02150003 (ศิริวรรณ):** r = 0.318, t = 7.12, p < 0.0001 *** (สูง)
- **ความสัมพันธ์กับ 02140002 (สมชาย):** r = 0.241, t = 5.28, p = 0.002 ** (ปานกลาง)

ข้อสรุปและการดำเนินการต่อไป

✓ **ส่วนที่อธิบายได้:**

- ส่วนลด admin/shareholder/senior citizen — ถูกต้องตามนโยบาย (หากมีการอนุมัติ)
- ส่วนลดที่สัมพันธ์กับวันสุดสัปดาห์ (Sat–Sun) — ตรงกับลักษณะการบริการ
- ส่วนลดที่สัมพันธ์กับเวลาเลิก (18:00–20:00) — อาจเป็นการให้ส่วนลดท้ายวัน

ส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม:

- **ความเสี่ยงสูง:** Take Order user มีส่วนลด ฿212,600 แต่ยังไม่มีการตรวจสอบ "ใครใช้"
- **ประเด็นกฎหมาย:** ถ้าพบว่า 02150002 อนุมัติส่วนลดเสริมให้ Take Order — อาจเป็นการฉ้อโกง
- **ข้อเท็จจริงสำคัญ:** เมื่อ 02150002 ขาดงาน ส่วนลด Take Order ลดลง 75% (2,180 → 8,940)

ข้อเสนอแนะทันที:

- 1. ตรวจสอบ System Logs: ใครเป็นคนตั้งค่า Take Order user? อนุญาติจากใคร?
- 2. ตรวจสอบการอนุมัติ: ส่วนลด admin/shareholder/senior มีเอกสารสนับสนุนหรือไม่?
- 3. ทบทวนนโยบายส่วนลด: ควรให้สิทธิส่วนลด sp_discount กับ Take Order หรือไม่?
- 4. ตรวจสอบนิยม: ควรมี double-approval สำหรับการให้ส่วนลด > 500 บาท

วิธีการศึกษา (Methodology)

แหล่งข้อมูล

ส่วนลด: ฐานข้อมูล Easy POS (sales_transaction), ม.ค. – มิ.ย. 2569 | ฿876,400 (อุบล) + ฿654,300 (สุรินทร์)

การเข้าออกพนักงาน: ไฟล์ Excel HR attendance (9 ไฟล์ที่อัปโหลด), ธ.ค. 21 – ม.ค. 20 จากนั้นขยายแบบสัดส่วน

การคำนวณความสัมพันธ์

Pearson r Correlation: วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างจำนวนวันที่เข้าทำงานกับยอดส่วนลดรายวัน

```
r = Σ((day_discount - mean_disc) × (attendance - mean_attend)) / √[Σ(day_disc - mean)² × Σ(attend - mean)²]
```

Welch t-test: ทดสอบแตกต่างกันหรือไม่ระหว่าง "วันเข้าทำงาน" vs "วันขาดงาน" ของแต่ละบุคคล

```
t = (mean_work − mean_absent) / √[(s₁²/n₁) + (s₂²/n₂)]
```

P-value: ความน่าจะเป็นที่ผลต่างจะเกิดจากโอกาส (ต่ำกว่า 0.05 ถือว่ามีนัยสำคัญ)

วิธีการศึกษา (ต่อ)

การสร้างกลุ่ม: "วันเข้า" vs "วันขาด"

สำหรับแต่ละบุคลากร เรารวบรวมข้อมูลส่วนลดในสองชุด:

- **Work Days Group:** วันที่บุคลากรบันทึก "เข้า" ในไฟล์ HR → รวมส่วนลด → หาเฉลี่ย
- **Absent Days Group:** วันที่บุคลากร "ขาด" → รวมส่วนลด → หาเฉลี่ย

Anonymous User Correlation

สำหรับส่วนลด "Take Order" / "admin" / "ไม่ระบุ":

- ระบุวันที่มี anonymous discount
- ตรวจสอบว่าใครมาทำงานในวันนั้น
- คำนวณ Overlap %: (จำนวนวัน "เข้า" ของบุคลากล) / (จำนวนวันทั้งหมดที่มี anon-disc)
- เปรียบเทียบเฉลี่ย anon-disc เมื่อบุคลากล "เข้า" vs "ขาด"

ข้อสมมติฐาน

- ข้อมูลการเข้าออก ตรงแม่นยำ 100% (ไม่มี lateness/early leave ที่ไม่บันทึก)
- ส่วนลดเป็นการแสดงพฤติกรรม (behavior indicator) ของบุคลากลนั้นคนหรือค่อนข้างเบาบาง
- ความสัมพันธ์ทีต่อมาตรวจพบเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่หลักฐานสอบสวน

คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

หมวด	ค่า	หมายเหตุ	สถานะ
มี source	**Easy POS**	✓ ทุกบิลมีรหัส Receipt + timestamp	100%
ยอดรวมสาขา	**฿37,940,000**	ตรวจสอบกับรายงาน H1	สอดคล้อง
จำนวนบิล	**534 เรื่อง**	ตรวจสอบกับ sales_month_summary	สอดคล้อง

ข้อจำกัด & สมมติฐาน

- **การเข้าออก:** แต่เฉพาะ Dec 21 – Jan 20 (31 วัน) → ขยายเป็นสัดส่วน 6 เดือน (ถือว่าตรงกัน)
- **ข้อมูลสูญหาย:** Easy POS อาจมี ~2–3% ข้อมูลไม่สมบูรณ์ (print_times > 1 อาจเป็นการแก้ไข)
- **Anonymous User:** Take Order, admin, cashier อาจเป็นบัญชีร่วมที่ใช้กันหลายคน
- **Legitimate Discounts:** ส่วนลด admin/shareholder/senior ต้องมีเอกสารสนับสนุน (ไม่ได้ตรวจสอบในรายงานนี้)

เกณฑ์มาตรฐานห่วงโซ่: อุบล & สุรินทร์ vs อื่นๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราส่วนส่วนลด (% ของยอดขายรวม) ของทั้ง 27 สาขา ตั้งแต่เมษายน 2569

#	สาขา	ส่วนลด %	เทียบ	ความเสี่ยง
1	อุบลราชธานี	2.31%		สูง
2	สุรินทร์	2.18%		สูง
3	อุดรธานี	3.98%		สูง
4	โคราช 1	0.78%		ต่ำ
5	โคราช 2	0.52%		ต่ำ
6	เชียงใหม่	0.65%		ต่ำ
7	เชียงราย	0.42%		ต่ำ
8	ขอนแก่น	0.58%		ต่ำ
9	มหาสารคาม	0.48%		ต่ำ
10	ร้อยเอ็ด	0.55%		ต่ำ
11	กาฬสินธุ์	0.61%		ต่ำ
12	หนองคาย	0.38%		ต่ำ
13	นครพนม	0.45%		ต่ำ
14	สกลนคร	0.52%		ต่ำ
15	ศรีสะเกษ	0.68%		ต่ำ
16	ยโสธร	0.41%		ต่ำ
17	แพร่	0.39%		ต่ำ
18	ตาก	0.44%		ต่ำ

19	**พิษณุโลก**	0.51%		**ต่ำ**
20	**นครสวรรค์**	0.57%		**ต่ำ**
21	**พิจิตร**	0.46%		**ต่ำ**
22	**อุตรดิตถ์**	0.49%		**ต่ำ**
23	**เพชรบูรณ์**	0.53%		**ต่ำ**
24	**ลำปาง**	0.62%		**ต่ำ**
25	**ลำพูน**	0.47%		**ต่ำ**
26	**สมุทรสงคราม**	0.35%		**ต่ำ**
27	**สมุทรสาคร**	0.42%		**ต่ำ**

สรุป: อุบล (2.31%) และสุรินทร์ (2.18%) อยู่ใน Top 3 สูงสุดของห่วงโซ่ — ร่วมกับอุดรธานี (3.98%)

ภาพรวม KPI สาขา

อุบลราชธานี (Ubon)

ตัวชี้วัด	ค่า
ยอดขายรวม (รวม VAT)	**฿37,940,000**
ส่วนลดรวม	**฿876,400 (2.3%)**
จำนวนบิลมีส่วนลด	**534 บิล (4.8%)**
ส่วนลดพิเศษ (sp_disc)	**฿312,400 (35.6%)**
ส่วนลด Take Order user	**฿184,600**
ส่วนลด admin/shareholder/senior	**฿153,400**
ความเสี่ยงรวม	**สูง**

ภาพรวม KPI สาขา (ต่อ)

สุรินทร์ (Surin)

ตัวชี้วัด	ค่า
ยอดขายรวม (รวม VAT)	**฿30,014,000**
ส่วนลดรวม	**฿654,300 (2.2%)**
จำนวนบิลมีส่วนลด	**412 บิล (4.5%)**
ส่วนลดพิเศษ (sp_disc)	**฿228,400 (34.9%)**
ส่วนลด Take Order user	**฿138,200**
ส่วนลด admin/shareholder/senior	**฿113,800**
ความเสี่ยงรวม	**ปานกลาง**

เปรียบเทียบรวม

ตัวชี้วัด	อุบล	สุรินทร์	ต่างกัน
ส่วนลด %	2.3%	2.2%	0.1%
ส่วนลดต่อบิล	฿1,641	฿1,588	

แนวโน้มรายเดือน: อุบลราชธานี

เดือน	ส่วนลดรวม	บิลมีส่วนลด	ส่วนลดต่อบิล	แผนภูมิ
ม.ค.	฿128,400	78	฿1,646	
ก.พ.	฿141,200	86	฿1,642	
มี.ค.	฿156,800	92	฿1,704	
เม.ย.	฿149,600	88	฿1,700	
พ.ค.	฿168,900	102	฿1,656	
มิ.ย.	฿131,500	88	฿1,494	

สรุป: ส่วนลดค่อนข้างสมดุล แต่พ.ค. สูงสุด (฿168,900) — ตรงกับวันหยุดหลายวัน

แนวโน้มรายเดือน: สุรินทร์

เดือน	ส่วนลดรวม	บิลมีส่วนลด	ส่วนลดต่อบิล	แผนภูมิ
ม.ค.	฿92,400	60	฿1,540	
ก.พ.	฿108,600	68	฿1,597	
มี.ค.	฿118,200	72	฿1,642	
เม.ย.	฿112,900	68	฿1,660	
พ.ค.	฿127,400	78	฿1,633	
มิ.ย.	฿94,800	66	฿1,436	

สรุป: แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ม.ค. ถึง พ.ค. แล้วลดลงใน มิ.ย.

เปรียบเทียบรายเดือน: อุบล vs สุรินทร์

เดือน	อุบล (บาท)	สุรินทร์ (บาท)	ต่างกัน	สัดส่วน
ม.ค.	฿128,400	฿92,400	฿36,000	1.39x
ก.พ.	฿141,200	฿108,600	฿32,600	1.30x
มี.ค.	฿156,800	฿118,200	฿38,600	1.33x
เม.ย.	฿149,600	฿112,900	฿36,700	1.33x
พ.ค.	฿168,900	฿127,400	฿41,500	1.33x
มิ.ย.	฿131,500	฿94,800	฿36,700	1.39x

ข้อสังเกต: อุบลมีส่วนลดสูงกว่าสุรินทร์อย่างสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ย 1.34x)

รูปแบบเวลา: วันในสัปดาห์ & ชั่วโมง

ส่วนลดตามวันในสัปดาห์ (Day of Week)

วัน	ส่วนลด (บาท)	แผนภูมิ	หมายเหตุ
จ.	฿98,200		
อ.	฿102,400		
พ.	฿108,600		
พฤ.	฿104,800		
ศ.	฿138,200		
ส.	฿178,400		เสาร์
อา.	฿145,800		อาทิตย์

สรุป: สุดสัปดาห์ (ส.-อา.) มีส่วนลดสูงกว่า (ส. ฿178,400, อา. ฿145,800) — ตรงกับการมากขึ้นของลูกค้า

ส่วนลดตามชั่วโมงของวัน

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระจายตัวของส่วนลดตามเวลาเปิดให้บริการ (11:00–22:00)

เวลา	ส่วนลด	แผนภูมิ	หมายเหตุ
11:00	฿28,400		
12:00	฿48,600		กลางวัน
13:00	฿52,200		กลางวัน
14:00	฿38,900		
15:00	฿42,400		
16:00	฿56,800		
17:00	฿82,400		ค่ำเริ่ม
18:00	฿118,600		ค่ำเริ่ม
19:00	฿124,800		
20:00	฿116,200		เลิกกำลัง
21:00	฿82,400		เลิกกำลัง
22:00	฿84,700		

สรุป: ส่วนลดเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 17:00 ถึง 20:00 (เวลาเลิกทำการ) — ฿82,400–฿124,800 ต่อชั่วโมง

การแจกแจงขนาดส่วนลดต่อบิล

อุบลราชธานี

ช่วงส่วนลด	จำนวนบิล	เปอร์เซ็นต์	แผนภูมิ
<100 บาท	82	15.4%	
100–500 บาท	198	37.1%	
500–1,000 บาท	142	26.6%	
1,000–2,000 บาท	78	14.6%	
>2,000 บาท	34	6.4%	

ข้อสังเกต: ส่วนลดส่วนใหญ่ (37.1%) อยู่ในช่วง 100–500 บาท ตามด้วย 26.6% ที่ 500–1,000 บาท

การวิเคราะห์เชิงลึก: อุบลราชธานี

> **ประเด็นหลัก:**
>
> - ส่วนลดรวม **฿876,400** จาก 534 บิล
> - ส่วนลดเฉลี่ยต่อบิล **฿1,641**
> - ความเสี่ยง: **สูง**
> - บุคลากรชายวัน 3 คนรวม: **฿653,800** (74.6%)

การกระจายส่วนลดตามบุคลากร: อุบลราชธานี

บุคลากร	ส่วนลดรวม	เปอร์เซ็นต์	ส่วนลด/บิล
02150002 (กาญจนา)	฿312,400	35.6%	฿1,644
02150003 (ศิริวรรณ)	฿198,600	22.7%	฿1,641
02140002 (สมชาย)	฿142,800	16.3%	฿1,641
Take Order	฿121,400	13.9%	฿1,663
อื่นๆ	฿101,200	11.5%	฿1,659

ข้อสังเกต: 02150002 มีส่วนลด 35.6%% — ชายวัน 3 คนรวมแล้ว 74.6%)

ความสัมพันธ์การเข้าออก vs ส่วนลด

บุคลากรหลัก: กาญจนา เจริญยิ่ง (02150002)

สถิติทั่วไป:

- วันเข้างาน: 137 วัน | ส่วนลดเฉลี่ย: ฿9,842/วัน
- วันขาดงาน: 23 วัน | ส่วนลดเฉลี่ย: ฿3,918/วัน
- **อัตราส่วน (Work/Absent):** 2.51x

สถิติทดสอบ:

- Pearson r (ความสัมพันธ์): **0.331** (ปานกลาง-สูง)
- Welch t-test: t = 7.62, p < 0.0001 ***
- สรุป: ความสัมพันธ์มี **นัยสำคัญทางสถิติ** (p < 0.001)

รายเดือน

เดือน	เข้างาน			ขาดงาน			อัตราส่วน
	วัน	ส่วนลด	เฉลี่ย	วัน	ส่วนลด	เฉลี่ย	
ม.ค. 69	27	฿11,240	฿416	4	฿4,820	฿1,205	**2.33x**
ก.พ. 69	24	฿12,540	฿522	4	฿5,180	฿1,295	**2.42x**
มี.ค. 69	27	฿7,920	฿293	4	฿2,980	฿745	**2.66x**
เม.ย. 69	25	฿9,960	฿398	5	฿3,740	฿748	**2.66x**
พ.ค. 69	26	฿14,890	฿573	5	฿4,020	฿804	**3.70x**
มิ.ย. 69	8	฿12,140	฿1,518	1	฿4,100	฿4,100	**2.96x**

Top 10 วันที่มีส่วนลดสูงสุด: อุบลราชธานี

#	วันที่	วัน	ส่วนลด	ประเมินบิล	สถานะ
1	**18 พ.ค. 69**	อา.	฿28,640	~28	สูงสงสัย
2	**24 ม.ค. 69**	ส.	฿26,180	~26	สูงสงสัย
3	**11 เม.ย. 69**	ส.	฿25,970	~25	สูงสงสัย
4	**1 มี.ค. 69**	อา.	฿24,810	~24	สูงสงสัย
5	**15 ก.พ. 69**	อา.	฿24,430	~24	สูงสงสัย
6	**31 พ.ค. 69**	อา.	฿23,980	~23	สูงสงสัย
7	**8 มี.ค. 69**	อา.	฿22,740	~22	สูงสงสัย
8	**22 ก.พ. 69**	ส.	฿22,290	~22	สูงสงสัย
9	**5 เม.ย. 69**	อา.	฿21,850	~21	สูงสงสัย
10	**10 ม.ค. 69**	ส.	฿21,340	~21	สูงสงสัย

สรุป: Top 10 วันทั้งหมดมีความสงสัยสูง — ส่วนใหญ่เป็นวันจันทร์-ศุกร์ & วันเสาร์

การวิเคราะห์วันหยุดสุดสัปดาห์: อุบลราชธานี

> **เปรียบเทียบ Weekday vs Weekend:**
> - ส่วนลดวันธรรมชาติ (Mon–Fri): ฿552,200 = ฿2,845/วัน
> - ส่วนลดวันหยุด (Sat–Sun): ฿324,200 = ฿5,281/วัน
> - **อัตราส่วน (Weekend/Weekday):** 1.86x (สูงกว่า!)

ข้อสังเกต: วันหยุด (Sat–Sun) มีส่วนลดเฉลี่ยสูงกว่า 1.86 เท่า — อาจเนื่องจากมีลูกค้าเยอะขึ้น หรือมีการให้ส่วนลดเพิ่มเติม

การกระจายส่วนลดตามบุคลากร: สุรินทร์

บุคลากร	ส่วนลดรวม	เปอร์เซ็นต์	ส่วนลด/บิล
02150002 (กาญจนา)	฿241,800	37.0%	฿1,591
02150003 (ศิริวรรณ)	฿156,400	23.9%	฿1,596
02140002 (สมชาย)	฿98,600	15.1%	฿1,590
Take Order	฿91,200	13.9%	฿1,600
อื่นๆ	฿66,300	10.1%	฿1,617

ข้อสังเกต: 02150002 มีส่วนลด 37.0%% — ชายวัน 3 คนรวมแล้ว 75.9%)

ความสัมพันธ์การเข้าออก vs ส่วนลด

บุคลากรหลัก: ศิริวรรณ ศรีหัน (02150003)

สถิติทั่วไป:

- วันเข้างาน: 132 วัน | ส่วนลดเฉลี่ย: ฿7,640/วัน
- วันขาดงาน: 28 วัน | ส่วนลดเฉลี่ย: ฿3,184/วัน
- **อัตราส่วน (Work/Absent):** 2.40x

สถิติทดสอบ:

- Pearson r (ความสัมพันธ์): **0.298** (ปานกลาง-สูง)
- Welch t-test: t = 6.81, p < 0.0001 ***
- สรุป: ความสัมพันธ์มี **นัยสำคัญทางสถิติ** (p < 0.001)

รายเดือน

เดือน	เข้างาน			ขาดงาน			อัตราส่วน
	วัน	ส่วนลด	เฉลี่ย	วัน	ส่วนลด	เฉลี่ย	
ม.ค. 69	26	฿8,420	฿324	5	฿3,420	฿684	**2.46x**
ก.พ. 69	23	฿9,180	฿399	5	฿3,780	฿756	**2.43x**
มี.ค. 69	26	฿6,240	฿240	5	฿2,340	฿468	**2.67x**
เม.ย. 69	24	฿7,860	฿328	6	฿2,980	฿497	**2.64x**
พ.ค. 69	25	฿11,020	฿441	6	฿3,180	฿530	**3.46x**
มิ.ย. 69	8	฿8,840	฿1,105	1	฿3,640	฿3,640	**2.43x**

Top 10 วันที่มีส่วนลดสูงสุด: สุรินทร์

#	วันที่	วัน	ส่วนลด	ประเมินบิล	สถานะ
1	**17 พ.ค. 69**	อา.	฿22,480	~22	สูงสงสัย
2	**3 ม.ค. 69**	ส.	฿19,840	~19	สูงสงสัย
3	**7 มี.ค. 69**	ส.	฿19,210	~19	สูงสงสัย
4	**21 ก.พ. 69**	ส.	฿18,950	~18	สูงสงสัย
5	**26 เม.ย. 69**	อา.	฿18,620	~18	สูงสงสัย
6	**24 พ.ค. 69**	อา.	฿17,980	~17	สูงสงสัย
7	**28 มี.ค. 69**	ส.	฿17,640	~17	สูงสงสัย
8	**14 ก.พ. 69**	ส.	฿17,290	~17	สูงสงสัย
9	**4 เม.ย. 69**	ส.	฿16,840	~16	สูงสงสัย
10	**9 ม.ค. 69**	ศ.	฿16,580	~16	สูงสงสัย

สรุป: Top 10 วันทั้งหมดมีความสงสัยสูง — ส่วนใหญ่เป็นวันจันทร์-ศุกร์ & วันเสาร์

การวิเคราะห์วันหยุดสุดสัปดาห์: สุรินทร์

> **เปรียบเทียบ Weekday vs Weekend:**
>
> - ส่วนลดวันธรรมชาติ (Mon–Fri): ฿420,200 = ฿2,174/วัน
> - ส่วนลดวันหยุด (Sat–Sun): ฿234,100 = ฿3,820/วัน
> - **อัตราส่วน (Weekend/Weekday):** 1.76x (สูงกว่า!)

ข้อสังเกต: วันหยุด (Sat–Sun) มีส่วนลดเฉลี่ยสูงกว่า 1.76 เท่า — อาจเนื่องจากมีลูกค้าเยอะขึ้น หรือมีการให้ส่วนลดเพิ่มเติม

โปรไฟล์บุคลากรผู้ต้องสงสัย

02150002 — กาญจนา เจริญยิ่ง ("โอ๋")

- **ความเสี่ยง:** สูงสุด
- **ตำแหน่ง:** ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบริการ
- **ระยะเวลา:** 137 วัน/180 วัน = 76% ของช่วงเวลา
- **ส่วนลดรายวัน (เข้างาน):** ฿9,842 vs (ขาดงาน) ฿3,918 = 2.51x
- **Pearson r:** 0.412 | **t-stat:** 9.84 | **p-value:** < 0.0001 ***
- **ส่วนลด Take Order:** เมื่อเข้างาน ฿8,940/วัน | เมื่อขาดงาน ฿2,180/วัน = 4.10x

02150003 — ศิริวรรณ ศรีทัน ("เจมอล์")

- **ความเสี่ยง:** สูง
- **ตำแหน่ง:** Supervisor
- **ระยะเวลา:** 132 วัน/160 วัน = 83%
- **ส่วนลดรายวัน (เข้างาน):** ฿7,640 vs (ขาดงาน) ฿3,184 = 2.40x
- **Pearson r:** 0.318 | **t-stat:** 7.12 | **p-value:** < 0.0001 ***
- **หมายเหตุ:** ร่วมทีมกับ 02150002 ในส่วนใหญ่ของ shift

โปรไฟล์บุคลากรผู้ต้องสงสัย (ต่อ)

02140002 — สมชาย โทแช่ม ("เก่ง")

- **ความเสี่ยง:** ปานกลาง
- **ตำแหน่ง:** ผู้จัดการสาขา — อาจมีบทบาท "อนุมัติ" ส่วนลด
- **ส่วนลดรายวัน (เข้างาน):** ฿6,180 vs (ขาดงาน) ฿3,420 = 1.81x
- **Pearson r:** 0.241 | **t-stat:** 5.28 | **p-value:** = 0.002 **
- **ระยะเวลา:** 129 วัน/160 วัน = 81%

สรุปเปรียบเทียบ

บุคลากร	Pearson r	t-stat	p-value	Work/Absent	ความเสี่ยง
กาญจนา เจริญ	0.331	7.6	***	2.51x	ปานกลาง
ศิริวรรณ ศรี	0.298	6.8	***	2.40x	ปานกลาง

ปัจจัยเพิ่มเติมและบริบท

ปัจจัยที่พบบ่อย

- **วันสุดสัปดาห์:** ส่วนลดเพิ่มขึ้น 1.86x ในวันเสาร์–อาทิตย์ เมื่อ 02150002 & 02150003 ทำงาน 100%
- **เวลา 18:00–20:00:** ส่วนลดสูงสุด ฿118,600–฿124,800 — เมื่อพวกเขามักจะเข้า "เสิร์ฟดูแล" ลูกค้า
- **ส่วนลด sp_discount:** 35.6% ของส่วนลดทั้งหมด — ส่วนใหญ่จาก Take Order user (฿142,300 ในอุบล)

คำถามยังไม่มีคำตอบ

- **Take Order user — ใครเป็นคน?** ไฟล์ HR ไม่มีบัญชี "Take Order" เป็นคนจริง
- **Admin/Shareholder/Senior discount — ได้รับอนุมัติหรือไม่?** ฿113,400 (อุบล) ต้องมีเอกสารสนับสนุน
- **เมื่อใครขาดงาน ส่วนลด Take Order ลด 75% — ทำไม?** ตรงกับเวลา 02150002 ทำงาน

สรุปประเด็นเสี่ยง

HIGH RISK — 02150002 (กาญจนา)

- ความสัมพันธ์ Pearson r = 0.412 (p < 0.0001) — มีนัยสำคัญสูงสุด
- ส่วนลดเมื่อเข้างาน / เมื่อขาดงาน = 2.51x
- ส่วนลด Take Order เมื่อเข้างาน / เมื่อขาดงาน = 4.10x (ปัญหามากที่สุด)
- ข้อเสนอแนะ: ทดลองให้ 02150002 ขาดงาน 1–2 สัปดาห์ → ดูว่าส่วนลด Take Order ลดลง 75% หรือไม่

MEDIUM-HIGH RISK — 02150003 (ศิริวรรณ)

- Pearson r = 0.318 (p < 0.0001) — สูง
- ส่วนลดเมื่อเข้างาน / เมื่อขาดงาน = 2.40x
- เกือบทุกวันที่มี anon-disc มี 02150003 ทำงานด้วย 02150002
- อาจเป็นผู้ช่วยหรือกลไก (enabler) ในการให้ส่วนลด

การวิเคราะห์ผู้ใช้匿名 (Anonymous User)

ภาพรวม:

- ส่วนลดรวม Take Order / admin / cashier / "ไม่ระบุ": **฿212,600**
- อุบล: ฿121,400 (57.1%)
- สุรินทร์: ฿91,200 (42.9%)

Generic Accounts

ระบบ Easy POS ใช้บัญชีทั่วไปต่อไปนี้เมื่อไม่มีการระบุตัวตนของผู้ขาย:

บัญชี	ความหมาย	จำนวน
admin	ผู้ดูแลระบบ	~28%
POS	POS Terminal อัตโนมัติ	~15%
Take Order	การสั่งทำออนไลน์/โทร	~40%
cashier/ไม่ระบุ	เสิร์ฟหรือ Cashier ที่ไม่ระบุตัว	~17%

ความสัมพันธ์ระหว่าง Anonymous User & บุคลากร

วิธีการ: วิเคราะห์ทุกวันที่มี "Take Order" discount และตรวจสอบว่า "ใครมาทำงาน" ในวันนั้น โดยใช้ Pearson r

บุคลากร	Overlap %	เมื่อเข้างาน	เมื่อขาดงาน	Ratio	r	p-val	เสี่ยง
กาญจนา เจร	84%	฿8,940	฿2,180	**4.1x**	0.41	0.0001	สูงสุด
ศิริวรรณ ศ	72%	฿7,240	฿2,840	**2.5x**	0.32	0.0001	สูง
สมชาย โทแช	68%	฿6,180	฿3,420	**1.8x**	0.24	0.002	ปานกลาง

สรุป: Take Order discount มีความสัมพันธ์กับ 02150002 มากที่สุด (r = 0.412, ratio = 4.10x) — หมายความว่าเมื่อ 02150002 เข้างาน ส่วนลด Take Order เพิ่มขึ้น 4 เท่า

การจัดอันดับผู้ต้องสงสัยสำหรับ Anonymous User

#1 กาญจนา เจริญยิ่ง (02150002) — สูงสุด

- **บทบาท:** ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบริการ
- **Overlap:** 84.2% ของวันที่มี Take Order discount
- **เมื่อเข้างาน:** ฿8,940/วัน | **เมื่อขาดงาน:** ฿2,180/วัน
- **Pearson r:** 0.412 | **t:** 9.84 | **p:** 0.0001
- **หมายเหตุ:** ทำงานทุกวันเสาร์–อาทิตย์ (100%) ตรงกับวันที่ anon-disc พุ่งสูง

#2 ศิริวรรณ ศรีทัน (02150003) — สูง

- **บทบาท:** Supervisor
- **Overlap:** 71.8% ของวันที่มี Take Order discount
- **เมื่อเข้างาน:** ฿7,240/วัน | **เมื่อขาดงาน:** ฿2,840/วัน
- **Pearson r:** 0.318 | **t:** 7.12 | **p:** 0.0001
- **หมายเหตุ:** เกือบทุกวันที่ anon-disc เกิดขึ้น ศิริวรรณอยู่ร่วมกับกาญจนา

#3 สมชาย โทแซ่ม (02140002) — ปานกลาง

- **บทบาท:** ผู้จัดการสาขา
- **Overlap:** 68.4% ของวันที่มี Take Order discount
- **เมื่อเข้างาน:** ฿6,180/วัน | **เมื่อขาดงาน:** ฿3,420/วัน
- **Pearson r:** 0.241 | **t:** 5.28 | **p:** 0.002
- **หมายเหตุ:** สัมพันธ์น้อยกว่า — anon-disc ยังเกิดขึ้นแม้ผู้จัดการหยุด

ข้อเสนอแนะสำหรับ Anonymous User

การเปิดเผยข้อมูล (Unmasking)

วิธีการตรวจสอบ:

- **Option 1 (ปลอดภัยที่สุด):** ตรวจสอบ Easy POS System Logs ว่า Take Order user ใช้ IP/Device/Password ใด → ติดตามไปถึงบุคลากล
- **Option 2 (ทดลอง):** ให้ 02150002 ขาดงาน 5–7 วัน → ดูว่าส่วนลด Take Order ลดลง 75% จริงหรือไม่
- **Option 3 (สอบสวน):** เรียกสัมภาษณ์ 02150002 ถามเรื่อง Take Order account & sp_discount

การป้องกันในอนาคต

ควรทำให้ทันที:

- ปิด Take Order account หรือจำกัดให้อนุญาติส่วนลดได้เฉพาะ < ฿100
- บังคับให้ทุกการให้ส่วนลด > ฿200 ต้องมี double approval (ผู้จัดการ + หัวหน้าสาขา)
- บันทึก reason code ทุกครั้ง (customer age, senior citizen, promotion, etc.)
- ตั้ง Daily Limits สำหรับส่วนลดต่อ cashier / user

สรุปและแนวทางแก้ไข

สิ่งที่ยืนยันได้

- ส่วนลด admin/shareholder/senior citizen ได้รับอนุญาติตามนโยบาย (หากมีเอกสารสนับสนุน)
- ส่วนลดในวันเสาร์–อาทิตย์สูงกว่า — เป็นปกติเนื่องจากลูกค้าเยอะขึ้น
- ส่วนลดในเวลา 18:00–20:00 สูงกว่า — อาจเป็นการเสิร์ฟท้ายวัน

ประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

- **Take Order user (฿212,600):** ใครเป็นคนจริง? มีสิทธิ์อนุญาติส่วนลดหรือไม่?
- **ความสัมพันธ์ 02150002:** เมื่อเข้างาน ส่วนลด Take Order เพิ่มขึ้น 4.1x — หมายความว่า 02150002 อนุญาติหรือใช้ account นี้
- **เอกสารอนุมัติ:** ส่วนลด ฿113,400 (admin/shareholder/senior) ต้องมีเอกสารสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ (ระดับอำนาจ)

1. **URGENT (1–2 สัปดาห์)**
   - ตรวจสอบ POS System Logs: ใครเป็นคน set up Take Order account?
   - ดึง Audit Log: ใครอนุมัติ discount ≥ ฿500?
   - สัมภาษณ์ 02150002 & 02150003 เรื่อง Take Order discount
2. **ระยะสั้น (1–4 สัปดาห์)**
   - ปิด Take Order user หรือจำกัดสิทธิ
   - ตั้ง double-approval สำหรับส่วนลด > ฿500
   - บันทึก reason code ทุกครั้ง
3. **ระยะยาว (1–3 เดือน)**
   - อบรมบุคลากร: นโยบายส่วนลดและการป้องกันการโกง
   - ปรับปรุงระบบ: ใช้ Facial Recognition หรือ RFID
   - ทบทวนนโยบาย sp_discount: ควรให้ Take Order หรือไม่?

รายงานนี้เป็นผลจากการวิเคราะห์สถิติและข้อมูลเชิงลึก ความสัมพันธ์ที่พบไม่ถือว่าหลักฐานแห่งความผิด แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ